高校3年・受験生　HS-BIO-U01　細胞と分子

問題プリント 細胞と分子　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIO-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞と遺伝子 HS-BIOB-U01
- 物質の構成と化学結合：化学結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、酵素がタンパク質でできた触媒であり、基質特異性をもつことを学んでいる。
- DNA の遺伝情報がタンパク質のアミノ酸配列を指定することを知っている。
- 化学で、水素結合や水和、拡散の考え方に触れている。
- 比・割合の計算と、グラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 代謝：代謝 HS-BIO-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 タンパク質の構造の階層のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。　2点

「ヘモグロビンが α 鎖2本と β 鎖2本の組み合わせでできていること」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　四次構造　　イ　一次構造　　ウ　二次構造　　エ　三次構造

A-02 タンパク質の構造の階層のうち、次の説明に当てはまるものを選びなさい。　2点

「ジグザグに折れ曲がったポリペプチド鎖が並び、水素結合で結びついた β シート」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　二次構造　　イ　一次構造　　ウ　三次構造　　エ　四次構造

A-03 タンパク質の構造について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。 2点

「ヘモグロビンがα鎖2本とβ鎖2本の組み合わせでできていること」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　四次構造　　イ　一次構造　　ウ　二次構造　　エ　三次構造

A-04 タンパク質の構造について、次の説明に当てはまるものを選びなさい。 2点

「アミノ酸がどのような順序でつながっているかという配列」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　一次構造　　イ　二次構造　　ウ　三次構造　　エ　四次構造

A-05 アミノ酸とペプチドについて考える。ペプチド結合ができるときに、2つのアミノ酸からとれる分子として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　アンモニア　　イ　水　　ウ　二酸化炭素　　エ　酸素

A-06 20種類のアミノ酸の間で互いに異なる部分として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　カルボキシ基　　イ　アミノ基

ウ　側鎖　　エ　中心の炭素原子に結合した水素原子

A-07 S−S結合（ジスルフィド結合）をつくることができる側鎖をもつアミノ酸として最も適当なものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　システイン　　イ　グリシン　　ウ　グルタミン酸　　エ　アラニン

A-08 アミノ酸11個が輪のように環状につながったペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 アミノ酸179個が鎖状につながってできたポリペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 アミノ酸116個が鎖状につながってできたポリペプチドには、ペプチド結合が何個あるか。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 アミノ酸 239 個が脱水縮合して1本の鎖状のポリペプチドができるとき、とれる水は何分子か。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。　2点

「すい臓の細胞が、ゴルジ体でつくられた小胞の中の消化酵素を細胞外へ放出する」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　チャネルを通る受動輸送

イ　エキソサイトーシス

ウ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）

エ　ポンプによる能動輸送

A-13 細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。　2点

「水分子がアクアポリンを通って細胞内へ入る」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）

イ　チャネルを通る受動輸送

ウ　輸送体（担体）による受動輸送

エ　エンドサイトーシス

A-14 細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。　2点

「濃度の低い細胞外から濃度の高い細胞内へ、ATP を使ってイオンを運ぶ」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　エキソサイトーシス

イ　チャネルを通る受動輸送

ウ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）

エ　ポンプによる能動輸送

A-15 細胞膜を通る物質の輸送について、次の例に当てはまる輸送のしかたを選びなさい。　2点

「肺胞で酸素が細胞膜を通って細胞内へ入る」

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　エンドサイトーシス

イ　単純拡散（脂質二重層を直接通る受動輸送）

ウ　輸送体（担体）による受動輸送

エ　ポンプによる能動輸送

A-16 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「酵素と基質が結合してできる、反応の途中の状態の複合体」

概念理解

解答

A-17 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「ATP のエネルギーを使って、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ輸送」

概念理解

解答

A-18 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「新しく合成されたポリペプチドが正しく折りたたまれるのを助けるタンパク質」

概念理解

解答

A-19 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「システインの側鎖どうしの硫黄原子の間にできる結合」

概念理解

解答

A-20 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「活性部位以外の部位に特定の物質が結合することで、活性が変化する酵素」

概念理解

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 酵素 Q の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。65 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

温度（℃）	生成物の量（相対値）
15	15
25	30
35	45
45	60
55	30
65	0

ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。

イ　高温で基質が酵素に変化し、基質がなくなったから。

ウ　高温では酵素が反応によって消費されてなくなったから。

エ　温度が高いほど分子の運動がおだやかになり、酵素と基質が出会いにくくなったから。

B-02 酵素 S の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。60 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

温度（℃）	生成物の量（相対値）
10	10
20	20
30	30
40	10
50	0
60	0

ア　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。

イ　高温で基質が酵素に変化し、基質がなくなったから。

ウ　温度が高いほど分子の運動がおだやかになり、酵素と基質が出会いにくくなったから。

エ　高温では酵素が反応によって消費されてなくなったから。

B-03 酵素 Q の溶液に基質を加えて 37 ℃ に保ち、生成物の量（μmol）を2分ごとに測定したところ、表のようになった（架空のデータ）。0 分から 2 分までの平均の反応速度は何 μmol/分か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

時間（分）	生成物の量（μmol）
0	0
2	12
4	24
6	36
8	48
10	48
12	48

解答

B-04 酵素 R の反応を、温度を変えて一定時間行い、生成物の量（相対値）を調べたところ表のようになった（架空のデータ）。65 ℃ で生成物がほとんどできなかった理由として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

架空のデータ

温度（℃）	生成物の量（相対値）
15	10
25	20
35	30
45	40
55	17
65	0

ア　温度が高いほど分子の運動がおだやかになり、酵素と基質が出会いにくくなったから。

イ　高温で基質が酵素に変化し、基質がなくなったから。

ウ　温度が高すぎて酵素が変性し、活性部位の立体構造が変化したから。

エ　高温では酵素が反応によって消費されてなくなったから。

B-05 ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 60 に近づいた。温度などの条件は変えずに酵素濃度だけを2倍にしたとき、基質濃度 2 mmol/L での反応速度はいくらになると考えられるか。ただし、基質は酵素に比べて十分に多いものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	反応速度（相対値）
2	30
6	45
8	48
18	54
38	57

解答

B-06 ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 60 に近づいた。この結果について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	反応速度（相対値）
1	30
3	45
4	48
9	54
19	57

ア　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。

イ　基質濃度をさらに高くすれば、反応速度はいくらでも大きくなる。

ウ　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、基質が酵素を変性させるからである。

エ　酵素濃度を2倍にしても、最大反応速度は変わらない。

B-07 ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 80 に近づいた。この結果について述べた文として最も適当なものを選びなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	反応速度（相対値）
5	40
15	60
20	64
45	72
95	76

ア　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、基質が酵素を変性させるからである。

イ　基質濃度が高い所で反応速度が頭打ちになるのは、ほぼすべての酵素が基質と結合した状態になるからである。

ウ　酵素濃度を2倍にしても、最大反応速度は変わらない。

エ　基質濃度をさらに高くすれば、反応速度はいくらでも大きくなる。

B-08 ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。基質濃度をさらに高くすると、反応速度は 40 に近づいた。温度などの条件は変えずに酵素濃度だけを2倍にしたとき、基質濃度 3 mmol/L での反応速度はいくらになると考えられるか。ただし、基質は酵素に比べて十分に多いものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	反応速度（相対値）
1	20
3	30
4	32
9	36
19	38

解答

B-09 ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 290 分子が分解されたとき、細胞内へ運ばれる K^+ は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-10 ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 320 分子が分解されたとき、細胞内へ運ばれる K^+ は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-11 ナトリウムポンプは、ATP 1分子を分解するごとに Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。ATP 390 分子が分解されたとき、細胞外へ運ばれる Na^+ は何個か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-12 酵素のはたらきの阻害や調節について考える。次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「一連の反応の最終産物が増えると、それが最初の段階の酵素に結合してはたらきを抑え、最終産物がつくられすぎないようにする。」 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　フィードバック調節
イ　競争的阻害
ウ　非競争的阻害
エ　変性による失活

B-13 次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「高温で処理した酵素は、冷やして最適温度にもどしてもはたらきが回復しなかった。」 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　変性による失活
イ　競争的阻害
ウ　非競争的阻害
エ　フィードバック調節

B-14 次の文に最もよく当てはまるものを選びなさい。「阻害物質が活性部位以外の部位に結合し、基質濃度をいくら高くしても最大反応速度は小さいままである。」 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　非競争的阻害
イ　競争的阻害
ウ　フィードバック調節
エ　変性による失活

B-15 細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。ヒトの赤血球を濃い食塩水（約 3 %）に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　吸水して膨らみ、やがて破裂する
イ　水が出て縮む
ウ　形はほとんど変化しない
エ　細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）

B-16 細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。ヒトの赤血球を濃い食塩水（約 3 %）に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　水が出て縮む

イ　吸水して膨らむが、細胞壁があるため破裂しない

ウ　吸水して膨らみ、やがて破裂する

エ　形はほとんど変化しない

B-17 細胞膜は水を通しやすく、多くの溶質を通しにくい。オオカナダモの葉の細胞を濃いスクロース水溶液に入れた。このときの細胞の変化として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　吸水して膨らみ、やがて破裂する

イ　吸水して膨らむが、細胞壁があるため破裂しない

ウ　細胞膜に包まれた部分が縮み、細胞壁から離れる（原形質分離）

エ　形はほとんど変化しない

B-18 キネシンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解

ア　赤血球に含まれ、酸素と結合して運搬する

イ　皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質

ウ　微小管の上を移動し、小胞などを運ぶモータータンパク質

エ　すい臓から分泌され、血糖濃度を低下させるホルモン

B-19 タンパク質のはたらきについて、「アクチンフィラメントと相互作用して筋収縮を起こすモータータンパク質」タンパク質として最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解

ア　アクアポリン　　イ　インスリン　　ウ　アミラーゼ　　エ　ミオシン

B-20 コラーゲンのはたらきとして最も適当なものを選びなさい。 4点

概念理解

ア　皮膚・骨・軟骨などで細胞の外の構造を支える繊維状のタンパク質

イ　細胞膜で水分子を選択的に通す通路

ウ　特定の抗原と特異的に結合する

エ　すい臓から分泌され、血糖濃度を低下させるホルモン

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01　〔実験〕グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分子の物質を通すが、タンパク質などの高分子は通さない。
操作「外液だけを用いる」を行い、グルコース水溶液に加えたときに予想される結果を答え、その理由を説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-02　次の実験について考える。グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分子の物質を通すが、タンパク質などの高分子は通さない。
操作「外液だけを用いる」を行い、グルコース水溶液に加えたときに予想される結果を答え、その理由を説明しなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-03 次の実験について考える。グルコースを分解する作用をもつ酵母のしぼり汁をセロハン膜の袋に入れ、水中で十分に透析したところ、袋の中の液（内液）と外の液（外液）は、どちらも単独ではグルコースを分解しなくなった。セロハン膜は低分子の物質を通すが、タンパク質などの高分子は通さない。
操作「内液と外液を混ぜる」を行い、グルコース水溶液に加えたときに予想される結果を答え、その理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認　日常・他教科への応用

C-04 ロイシン 2 個、グリシン 2 個の合計 4 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-05 システイン 3 個、グリシン 2 個の合計 5 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-06 セリン 1 個、リシン 2 個、システイン 3 個の合計 6 個のアミノ酸を、すべて1本の鎖状につなげたペプチドをつくる。N 末端から C 末端への向きを区別するとき、アミノ酸の並び方（一次構造）は何通り考えられるか。考え方とともに答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01

C-07 酵素 P について、阻害物質 X を加えない場合と、X を 10 mmol/L 加えた場合で、基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。
X による阻害は、競争的阻害と非競争的阻害のどちらと考えられるか。表の数値の特徴を根拠に、阻害のしくみと結びつけて説明しなさい。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	X なしの反応速度	X ありの反応速度
1	25.0	10.0
2	33.3	16.7
5	41.7	27.8
20	47.6	41.7
100	49.5	48.1

C-08 酵素 P について、阻害物質 X を加えない場合と、X を 2 mmol/L 加えた場合で、基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった（架空のデータ）。 8点

X による阻害は、競争的阻害と非競争的阻害のどちらと考えられるか。表の数値の特徴を根拠に、阻害のしくみと結びつけて説明しなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

架空のデータ

基質濃度（mmol/L）	X なしの反応速度	X ありの反応速度
2	25.0	10.0
4	33.3	16.7
10	41.7	27.8
40	47.6	41.7
200	49.5	48.1

C-09 胃液に含まれるペプシンは胃の中ではよくはたらくが、内容物が小腸に送られるとはたらきにくくなる。その理由を説明しなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-CHE-U05　関連 HS-CHEB-U01

C-10 酸素や二酸化炭素は細胞膜の脂質二重層を通りやすいが、Na^+ や K^+ などのイオンは通りにくい。その理由を膜の構造から説明し、イオンがどのようにして細胞膜を通過するかも述べなさい。化学で学んだ結合や分子の性質も用いて答えなさい。 8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　関連 HS-CHE-U05　関連 HS-CHEB-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 平均分子量 110 のアミノ酸 272 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。 6点

［ある生徒の解答］

アミノ酸 272 個なので水も 272 分子とれる。110×272－18×272＝25024

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-02 平均分子量 110 のアミノ酸 150 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。 6点

［ある生徒の解答］

アミノ酸 150 個なので水も 150 分子とれる。110×150－18×150＝13800

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-03 平均分子量 125 のアミノ酸 30 個が鎖状につながったポリペプチドの分子量を求めなさい（水の分子量 18）。 6点

［ある生徒の解答］

ペプチド結合で水ができるので、125×30＋18×29＝4272

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-04 ある酵素反応の最大反応速度は 40（相対値）であった。競争的阻害物質を一定量加えたうえで、基質濃度を十分に高くしたとき、反応速度はおよそいくらになるか。　6点

［ある生徒の解答］

阻害物質があると酵素の一部がはたらかなくなるので、最大反応速度は下がり 20 程度になる

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 ある酵素反応の最大反応速度は 30（相対値）であった。温度などの条件を変えずに酵素濃度を2倍にし、基質濃度を十分に高くしたとき、反応速度はいくらになるか。　6点

［ある生徒の解答］

基質濃度が十分に高いと反応速度は最大で一定になるので、30 のまま変わらない

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 ナトリウムポンプが ATP 260 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。 6点

［ある生徒の解答］

Na^+ は 2×260＝520 個、K^+ は 3×260＝780 個

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 ナトリウムポンプが ATP 140 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。 6点

［ある生徒の解答］

Na^+ は 2×140＝280 個、K^+ は 3×140＝420 個

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 能動輸送について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

能動輸送は、濃度の低い側から高い側へ物質が自然に移動する輸送で、エネルギーを必要としない。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 補酵素の性質について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

補酵素は酵素と同じタンパク質なので、煮沸すると変性してはたらきを失う。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 次の問いについて考える。補酵素の性質について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

補酵素は酵素と同じタンパク質なので、煮沸すると変性してはたらきを失う。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIO-U01-EX ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））